



Module : Business Intelligence

Filière : 2ACI INF grp A

RAPPORT D'ÉTUDE DE CAS

Solution BI E-commerce

Analyse, KPI et Implémentation Data Warehouse

Réalisé par :

Youssef FELLAH

Meryem EL FELLAH

Encadré par :

Pr. Abdelmajid BOUSSEL-
HAM

Année universitaire : 2025/2026

Partie I - Analyse du besoin décisionnel

1. Sources de données et limites

Sources identifiées :

- Système de gestion des commandes (Base SQL).
- CRM (Données clients).
- Fichiers Excel (Suivi des stocks).
- Logiciel comptable (Paievements).

Limites actuelles :

- **Incohérence** : Rapports divergents entre services dus à l'hétérogénéité des sources.
- **Lenteur** : Difficulté d'obtenir le chiffre d'affaires global et l'analyse géographique rapidement.
- **Absence d'historique** : Impossibilité d'analyser l'évolution des ventes sur plusieurs années.

2. Problèmes et Objectifs

- **Problèmes** : Vue fragmentée de l'activité, processus manuels chronophages.
- **Objectifs Stratégiques** : Centraliser les données (Single Source of Truth), automatiser le reporting par région et permettre l'analyse temporelle (Year-over-Year).

Partie II - Identification des KPI

3. & 4. Indicateurs Clés de Performance

KPI	Formule	Objectif Stratégique
Chiffre d'Affaires	$\sum \text{Montant}$	Suivi de la performance financière.
Ventes par Région	$\sum \text{Montant}_{\text{Ville}}$	Ciblage géographique.
Croissance Ventes	$\text{Ventes}_N - \text{Ventes}_{N-1}$	Analyse de l'évolution.
Top Produit	$\max(\sum \text{Qté}_{\text{Produit}})$	Gestion des stocks.
Marge par Catégorie	$\sum (\text{Prix} - \text{Coût})$	Analyse de rentabilité.

Partie III - Conception décisionnelle

5. Modélisation Dimensionnelle

- **Table de faits** : fact_vente (Mesures : quantité, montant).
- **Dimensions** : dim_client, dim_produit, dim_temps.

6. Schéma en étoile

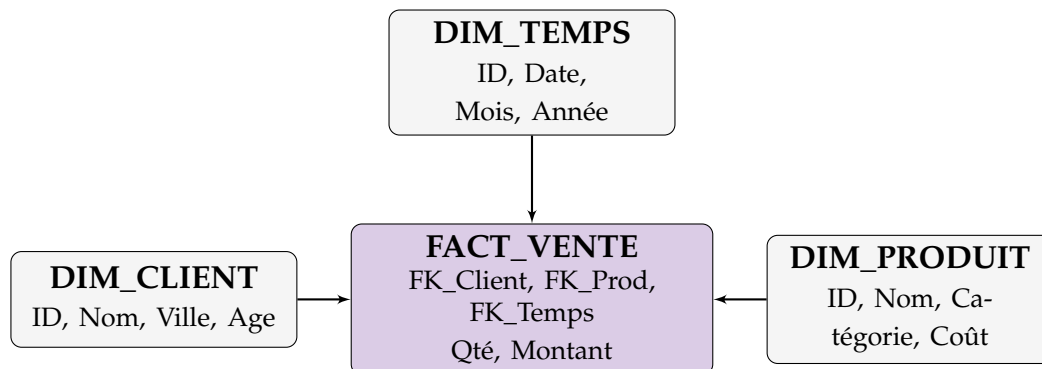


FIGURE 1 – Schéma en étoile simplifié

Partie IV - Analyse stratégique

7. Utilisation du Data Warehouse

- **Par Région** : Agrégation via `dim_client.ville`.
- **Par Période** : Regroupement via `dim_temps.annee` ou `mois`.
- **Rentabilité** : Croisement `fact_vente.montant` vs `dim_produit.cout_unitaire`.

8. Décisions proposées

1. Arrêt des produits à marge négative.
2. Intensification marketing sur les villes à fort potentiel (ex : Casablanca).
3. Optimisation des stocks basée sur la saisonnalité historique.

Partie V - Implémentation Pratique

9. Environnement Docker

Listing 1 – *docker-compose.yml*

```

services:
  postgres-dwh:
    image: postgres
    container_name: postgres-dwh
    environment:
      POSTGRES_USER: dwh_user
      POSTGRES_PASSWORD: dwh_pass
      POSTGRES_DB: dwh_db
    ports:
      - "5432:5432"
  
```

10. Schéma SQL (DDL)

Listing 2 – *Création des tables*

```
-- Dimension Client
CREATE TABLE dim_client (
    id_client SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100), ville VARCHAR(100), age INT
);

-- Dimension Produit
CREATE TABLE dim_produit (
    id_produit SERIAL PRIMARY KEY,
    nom_produit VARCHAR(100), categorie VARCHAR(100), cout_unitaire NUMERIC
);

-- Dimension Temps
CREATE TABLE dim_temps (
    id_temps SERIAL PRIMARY KEY,
    date DATE, mois INT, annee INT
);

-- Table de faits
CREATE TABLE fact_vente (
    id_fact SERIAL PRIMARY KEY,
    id_client INT REFERENCES dim_client(id_client),
    id_produit INT REFERENCES dim_produit(id_produit),
    id_temps INT REFERENCES dim_temps(id_temps),
    quantite INT, montant NUMERIC
);
```

12. Requêtes Analytiques

Listing 3 – Exemple de requêtes SQL

```
-- 1. Chiffre d'affaires total
SELECT SUM(montant) AS CA_Total FROM fact_vente;

-- 2. CA par année
SELECT t.annee, SUM(v.montant)
FROM fact_vente v
JOIN dim_temps t ON v.id_temps = t.id_temps
GROUP BY t.annee;

-- 3. Marge par catégorie
SELECT p.categorie, SUM(v.montant - (p.cout_unitaire * v.quantite))
FROM fact_vente v
JOIN dim_produit p ON v.id_produit = p.id_produit
GROUP BY p.categorie;
```